

A Distribuição de Poisson

ESTAT0011 – Estatística Aplicada

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

<http://sadraquelucena.github.io/estat-aplicada>

Distribuição de Poisson

- O número x de resultados que ocorrem em certo intervalo de tempo ou em uma região específica pode ser modelado pela distribuição de Poisson.
- A distribuição de probabilidade da variável aleatória de Poisson X , que representa esse número de ocorrências, é dada por

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots,$$

em que λ representa o número médio de ocorrências por unidade de tempo, distância, área ou volume, e $e = 2,71828 \dots$

- **Notação:** $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$

Exemplo 11.6

Durante o processo de deposição de um filme fino, o número médio de microdefeitos encontrados por milímetro quadrado (mm^2) na superfície do material é quatro. Se um engenheiro selecionar aleatoriamente uma área de exatamente $1 mm^2$ para análise sob o microscópio, qual é a probabilidade de encontrar exatamente seis microdefeitos?

Exemplo 11.7

Em uma clínica, um sensor utilizado para monitorar batimentos cardíacos pode registrar pequenos erros de leitura ao longo do dia. Suponha que a média seja de 2 erros por hora. Determine a probabilidade de o sensor registrar exatamente 4 erros em uma hora.

Exemplo 11.8

Em média, chegam 3 novos corpos de prova (amostras) por hora para serem processados na estufa. No entanto, devido ao tamanho e ao tempo de ciclo, a estufa consegue processar, no máximo, 5 amostras por hora. Se chegar uma 6ª amostra, ela terá que esperar em uma bancada (fila). Qual é a probabilidade de que, em uma determinada hora, as novas amostras tenham que esperar na fila?

Exemplo 11.9

Um aplicativo de mensagens apresenta travamentos ocasionais durante seu funcionamento, com média de 1,5 travamento por semana. Determine a probabilidade de ocorrerem mais de 2 travamentos em uma semana.

Exemplo 11.10

Uma empresa de mapeamento utiliza drones para fotografar canteiros de obras ou áreas de preservação. O sensor da câmera do drone, feito de um material semicondutor sensível, sofre desgaste com o tempo. Esse desgaste causa o surgimento de “pixels ruidosos” (pontos pretos ou brancos que não deveriam estar lá). Em média, o software de análise detecta 12 pixels com ruído para cada 100 cm^2 de sensor processado. Determine a probabilidade de que menos de três pixels ruidosos sejam registrados em:

- a. Uma área de 100 cm^2 .
- b. Uma área de 200 cm^2 .

Fim